호스트 **LUN** 경로 및 다중 경로 구성 검증 확인

ONTAP

NetApp
February 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-fli/san-migration/concept_verifying_host_lun_path_and_multipath_configuration.html on February 24, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

호스트 LUN 경로 및 다중 경로 구성 검증 확인 1
호스트 LUN 경로 및 다중 경로 구성 검증 확인 1
Windows 호스트에 대한 다중 경로 검증 1
Linux 호스트에 대한 다중 경로 검증 2
ESXi 호스트에 대한 다중 경로 검증 3

호스트 LUN 경로 및 다중 경로 구성 검증 확인

호스트 LUN 경로 및 다중 경로 구성 검증 확인

마이그레이션을 수행하기 전에 다중 경로가 올바르게 구성되고 제대로 작동하는지 확인하십시오. LUN에 대해 사용 가능한 모든 경로가 활성 상태여야 합니다.

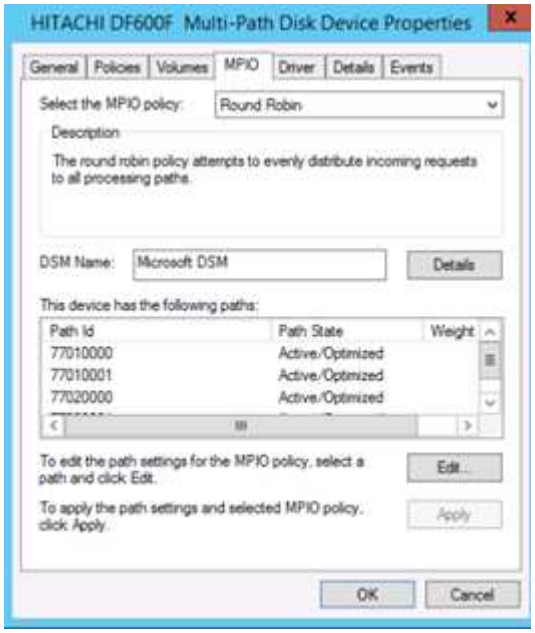
Windows 호스트에 대한 다중 경로 검증

FLI(Foreign LUN Import) 프로세스의 일환으로 다중 경로가 호스트에서 올바르게 구성되고 작동하는지 확인해야 합니다.

Windows 호스트에 대해 다음 단계를 완료합니다.

단계

1. 디스크 관리를 엽니다.
   a. Windows 바탕 화면에서 * 시작 * 을 클릭합니다.
   b. 검색 시작 필드에 disskmgmt.msc를 입력합니다.
   c. 프로그램 목록에서 disskmgmt를 클릭합니다.
2. 여러 경로를 확인할 각 디스크를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 * 속성 * 을 클릭합니다.
3. MPIO 탭의 MPIO 정책 선택 목록에서 활성화된 모든 경로를 클릭합니다.



명령줄을 사용하여 다중 경로를 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

4. Windows 명령 프롬프트를 엽니다.
5. mpclaim.exe—v c:\multipathconfig.txt 를 실행하여 다중 경로 구성을 캡처합니다.

Linux 호스트에 대한 다중 경로 검증

FLI(Foreign LUN Import) 프로세스의 일환으로 다중 경로가 호스트에서 올바르게 구성되고 작동하는지 확인해야 합니다.

Linux 호스트에 대해 다음 단계를 완료합니다.

단계

1. Linux 호스트에서 DM-MP 다중 경로가 올바르게 구성되고 작동하는지 확인하려면 "다중 경로-ll' 명령을 실행합니다

```
mpath2 (360060e801046b96004f2bf4600000012) dm-6 HITACHI,DF600F
[size=2.0G][features=0][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 0:0:1:2 sdg 8:96  [active][ready]
 \_ 1:0:1:2 sdo 8:224 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:0:2 sdc 8:32  [active][ready]
 \_ 1:0:0:2 sdk 8:160 [active][ready]
mpath1 (360060e801046b96004f2bf4600000011) dm-5 HITACHI,DF600F
[size=2.0G][features=0][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 0:0:0:1 sdb 8:16  [active][ready]
 \_ 1:0:0:1 sdj 8:144 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:1:1 sdf 8:80  [active][ready]
 \_ 1:0:1:1 sdn 8:208 [active][ready]
mpath0 (360060e801046b96004f2bf4600000010) dm-0 HITACHI,DF600F
[size=20G][features=0][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 0:0:1:0 sde 8:64  [active][ready]
 \_ 1:0:1:0 sdm 8:192 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:0:0 sda 8:0   [active][ready]
 \_ 1:0:0:0 sdi 8:128 [active][ready]
mpath3 (360060e801046b96004f2bf4600000013) dm-7 HITACHI,DF600F
[size=3.0G][features=0][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 0:0:0:3 sdd 8:48  [active][ready]
 \_ 1:0:0:3 sdl 8:176 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:1:3 sdh 8:112 [active][ready]
 \_ 1:0:1:3 sdp 8:240 [active][ready]
[root@dm-rx200s6-22 ~]#
```

ESXi 호스트에 대한 다중 경로 검증

FLI(Foreign LUN Import) 프로세스의 일환으로 다중 경로가 호스트에서 올바르게 구성되고 작동하는지 확인해야 합니다.

ESXi 호스트에 대해 다음 단계를 완료합니다.

단계

1. VMware vSphere Client를 사용하여 ESXi 및 가상 머신을 확인합니다.

2. vSphere Client를 사용하여 마이그레이션할 SAN LUN을 결정합니다.

3. 마이그레이션할 VMFS 및 RDM(vfat) 볼륨을 결정합니다. 'esxcli storage filesystem list'

```
Mount Point                                          Volume Name
UUID                                  Mounted  Type           Size
Free
--------------------------------------------------  -----------------
-----------------------------------  -------  ------  -----------
-----------
/vmfs/volumes/538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700  BootLun_datastore
538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700     true  VMFS-5  13421772800
12486443008
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700  VM_datastore
53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700     true  VMFS-5  42681237504
6208618496
/vmfs/volumes/538400f6-781de9f7-c321-00262d04d700
538400f6-781de9f7-c321-00262d04d700     true  vfat     4293591040
4269670400
/vmfs/volumes/c49aad7f-afbab687-b54e-065116d72e55
c49aad7f-afbab687-b54e-065116d72e55     true  vfat      261853184
77844480
/vmfs/volumes/270b9371-8fbedc2b-1f3b-47293e2ce0da
270b9371-8fbedc2b-1f3b-47293e2ce0da     true  vfat      261853184
261844992
/vmfs/volumes/538400ef-647023fa-edef-00262d04d700
538400ef-647023fa-edef-00262d04d700     true  vfat      299712512
99147776
~ #
```

extends \(스팬 VMFS\)가 있는 VMFS의 경우 스팬 중 일부인 모든 LUN을 마이그레이션해야 합니다. GUI에서 모든 확장을 표시하려면 구성\>하드웨어\>스토리지 로 이동한 다음 데이터 저장소를 클릭하여 속성 링크를 선택합니다.

마이그레이션 후 다시 스토리지에 추가하는 동안 동일한 VMFS 레이블이 있는 여러 LUN 항목이 표시됩니다. 이 시나리오에서는 고객에게 머리로 표시된 항목만 선택하도록 요청해야 합니다.

4. 마이그레이션할 LUN과 크기를 결정합니다. esxcfg-scsidevs-c

```
Device UID                            Device Type      Console Device
Size      Multipath PluginDisplay Name
mpx.vmhba36:C0:T0:L0                  CD-ROM
/vmfs/devices/cdrom/mpx.vmhba36:C0:T0:L0                  0MB       NMP
Local Optiarc CD-ROM (mpx.vmhba36:C0:T0:L0)
naa.60060e801046b96004f2bf4600000014  Direct-Access
/vmfs/devices/disks/naa.60060e801046b96004f2bf4600000014  20480MB   NMP
HITACHI Fibre Channel Disk (naa.60060e801046b96004f2bf4600000014)
naa.60060e801046b96004f2bf4600000015  Direct-Access
/vmfs/devices/disks/naa.60060e801046b96004f2bf4600000015  40960MB   NMP
HITACHI Fibre Channel Disk (naa.60060e801046b96004f2bf4600000015)
~~~~~~ Output truncated ~~~~~~~
~ #
```

5. 마이그레이션할 RDM(Raw Device Mapping) LUN을 식별합니다.
6. RDM 디바이스 찾기: "find/VMFS/volumes-name**-RDM**

```
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_1-rdmp.vmdk
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_2-rdm.vmdk
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/Linux/Linux_1-rdm.vmdk
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/Solaris10/Solaris10_1-
rdmp.vmdk
```

7. 앞의 출력에서 -Rdmp 및 -RDM을 제거하고 vmkfstools 명령을 실행하여 VML 매핑 및 RDM 유형을 찾습니다.

```
# vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_1.vmdk
vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_1.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_1.vmdk is a Passthrough Raw Device
Mapping
Maps to: vml.020002000060060e801046b96004f2bf4600000016444636303046
~ # vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_2.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_2.vmdk is a Non-passthrough Raw
Device Mapping
Maps to: vml.020003000060060e801046b96004f2bf4600000017444636303046
~ # vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Linux/Linux_1.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Linux/Linux_1.vmdk is a Non-passthrough Raw Device Mapping
Maps to: vml.020005000060060e801046b96004f2bf4600000019444636303046
~ # vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Solaris10/Solaris10_1.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Solaris10/Solaris10_1.vmdk is a Passthrough Raw Device
Mapping
Maps to: vml.020004000060060e801046b96004f2bf4600000018444636303046
~ #
```

패스스루는 물리적 \(Rdmp\)가 있는 RDM으로, 비패스스루는 가상 \(RDMV\)가 있는 RDM입니다. VM 스냅샷 델타 vmdk가 오래된 naa ID가 있는 RDM을 가리키기 때문에 가상 RDM과 VM 스냅샷 복제본이 있는 VM이 마이그레이션 후 중단 됩니다. 따라서 마이그레이션을 수행하기 전에 고객에게 그러한 VM의 스냅샷 복사본을 모두 제거하도록 요청하십시오. VM을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Snapshot---\>Snapshot Manager Delete All 버튼을 클릭합니다. NetApp 스토리지의 VMware 하드웨어 가속 잠금에 대한 자세한 내용은 NetApp KB 3013935를 참조하십시오.

8. LUN naa와 RDM 디바이스 간의 매핑을 식별합니다.

```
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
vml.020002000060060e801046b96004f2bf4600000016444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf4600000016
vml.020002000060060e801046b96004f2bf4600000016444636303046
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
vml.020003000060060e801046b96004f2bf4600000017444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf4600000017
vml.020003000060060e801046b96004f2bf4600000017444636303046
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
vml.020005000060060e801046b96004f2bf4600000019444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf4600000019
vml.020005000060060e801046b96004f2bf4600000019444636303046
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
vml.020004000060060e801046b96004f2bf4600000018444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf4600000018
vml.020004000060060e801046b96004f2bf4600000018444636303046
~ #
```

9. 가상 시스템 구성: 'esxcli storage filesystem list | grep VMFS'를 확인합니다

```
/vmfs/volumes/538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700  BootLun_datastore
538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700     true  VMFS-5  13421772800
12486443008
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700  VM_datastore
53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700     true  VMFS-5  42681237504
6208618496
~ #
```

10. 데이터 저장소의 UUID를 기록합니다.
11. "/etc/vmware/hostd/vmInventory.xml"의 복제본을 만들고 파일 및 vmx 구성 경로의 내용을 기록합니다.

```
~ # cp /etc/vmware/hostd/vmInventory.xml
/etc/vmware/hostd/vmInventory.xml.bef_mig
~ # cat /etc/vmware/hostd/vmInventory.xml
<ConfigRoot>
  <ConfigEntry id="0001">
    <objID>2</objID>
    <vmxCfgPath>/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003.vmx</vmxCfgPath>
  </ConfigEntry>
  <ConfigEntry id="0004">
    <objID>5</objID>
    <vmxCfgPath>/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Linux/Linux.vmx</vmxCfgPath>
  </ConfigEntry>
  <ConfigEntry id="0005">
    <objID>6</objID>
    <vmxCfgPath>/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Solaris10/Solaris10.vmx</vmxCfgPath>
  </ConfigEntry>
</ConfigRoot>
```

12. 가상 머신 하드 디스크를 식별합니다.

    제거된 RDM 디바이스를 순서대로 추가하려면 이 정보가 마이그레이션 후 필요합니다.

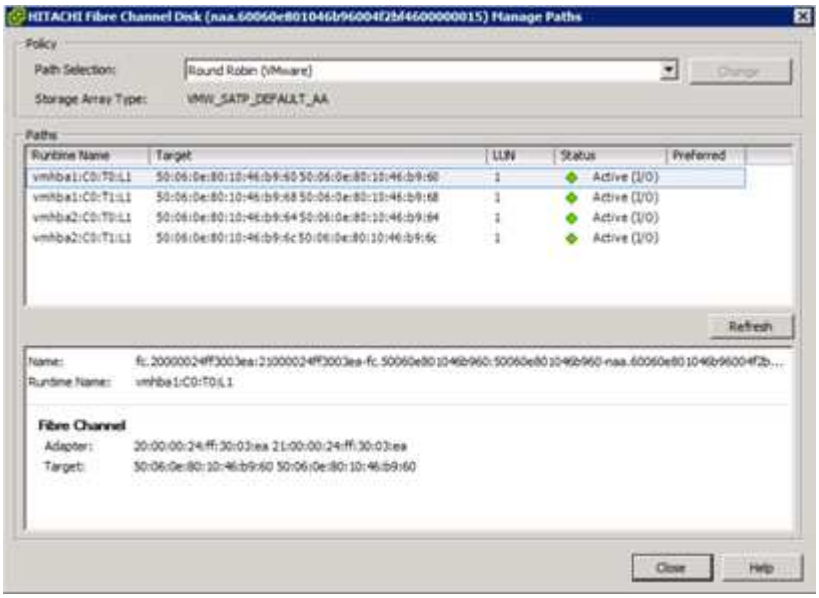
```
~ # grep fileName /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003.vmx
scsi0:0.fileName = "Windows2003.vmdk"
scsi0:1.fileName = "Windows2003_1.vmdk"
scsi0:2.fileName = "Windows2003_2.vmdk"
~ # grep fileName /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Linux/Linux.vmx
scsi0:0.fileName = "Linux.vmdk"
scsi0:1.fileName = "Linux_1.vmdk"
~ # grep fileName /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Solaris10/Solaris10.vmx
scsi0:0.fileName = "Solaris10.vmdk"
scsi0:1.fileName = "Solaris10_1.vmdk"
~ #
```

13. RDM 디바이스, 가상 머신 매핑 및 호환성 모드를 확인합니다.
14. 위의 정보를 사용하여 디바이스, 가상 머신, 호환성 모드 및 순서에 대한 RDM 매핑을 기록합니다.

    나중에 VM에 RDM 디바이스를 추가할 때 이 정보가 필요합니다.

```
Virtual Machine -> Hardware -> NAA -> Compatibility mode
Windows2003 VM -> scsi0:1.fileName = "Windows2003_1.vmdk" ->
naa.60060e801046b96004f2bf4600000016
-> RDM Physical
Windows2003 VM -> scsi0:2.fileName = "Windows2003_2.vmdk" ->
naa.60060e801046b96004f2bf4600000017
-> RDM Virtual
Linux VM -> scsi0:1.fileName = “Linux_1.vmdk” ->
naa.60060e801046b96004f2bf4600000019 -> RDM Virtual
Solaris10 VM -> scsi0:1.fileName = “Solaris10_1.vmdk” ->
naa.60060e801046b96004f2bf4600000018 -> RDM Physical
```

15. 다중 경로 구성을 확인합니다.
16. vSphere Client에서 스토리지에 대한 다중 경로 설정을 가져옵니다.
    a. vSphere Client에서 ESX 또는 ESXi 호스트를 선택하고 Configuration 탭을 클릭합니다.
    b. 스토리지 * 를 클릭합니다.
    c. 데이터 저장소 또는 매핑된 LUN을 선택합니다.
    d. 속성 * 을 클릭합니다.
    e. 필요한 경우 속성 대화 상자에서 원하는 범위를 선택합니다.
    f. Extent Device * > * Manage Paths * 를 클릭하고 Manage Path 대화 상자에서 경로를 가져옵니다.



17. ESXi 호스트 명령줄에서 LUN 경로 다중화 정보를 가져옵니다.
    a. ESXi 호스트 콘솔에 로그인합니다.
    b. esxcli storage nmp device list 를 실행하여 다중 경로 정보를 가져옵니다.

```
# esxcli storage nmp device list
```

```
naa.60060e801046b96004f2bf4600000014
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000014)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=3:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L0, vmhba2:C0:T0:L0, vmhba1:C0:T1:L0,
vmhba1:C0:T0:L0
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000015
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000015)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=0:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L1, vmhba2:C0:T0:L1, vmhba1:C0:T1:L1,
vmhba1:C0:T0:L1
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000016
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000016)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L2, vmhba2:C0:T0:L2, vmhba1:C0:T1:L2,
vmhba1:C0:T0:L2
   Is Local SAS Device: false
```

```
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000017
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000017)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L3, vmhba2:C0:T0:L3, vmhba1:C0:T1:L3,
vmhba1:C0:T0:L3
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000018
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000018)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L4, vmhba2:C0:T0:L4, vmhba1:C0:T1:L4,
vmhba1:C0:T0:L4
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000019
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000019)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L5, vmhba2:C0:T0:L5, vmhba1:C0:T1:L5,
```

```
vmhba1:C0:T0:L5
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.